

|

GUÍA 1:

Registro de antecedentes de proyecto

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
TPY 1101	Taller Aplicado de Programación	Determinación y planificación de proyecto
Tiempo	Modalidad de Trabajo	Indicadores de logro
3 semanas	Equipos de 3 integrantes	IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5

Antecedentes generales

Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

Actividad

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizaran para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencie los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

	Integrante 1
Rut	20.794.282-0
Nombres	Catalina Solange
Apellidos	Leal Rodríguez
Roles	QA/Testing/front end/ Documentación

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

Tema	ShipTranslate
Descripción	Sistema que permite visualizar y modificar mensajes EDI (mensajería marítima) de forma amigable, evitando la edición directa del código y facilitando su comprensión para el usuario. Además de convertir los BLs en formato PDF a mensajería edi para evitar el manejo de la información manual.
Problemática detectada	Actualmente, el ingreso manual de la información recibida desde un PDF y la edición directa de mensajes EDI genera un alto número de errores debido a su complejidad técnica y estructura poco intuitiva.
Solución esperada	Desarrollar una interfaz visual que permita interpretar y editar PDF y los mensajes EDI de manera estructurada, reduciendo la intervención directa sobre el código.
Objetivos generales	Desarrollar un aplicativo que facilite la visualización clara e intuitiva de la información de los EDI e integrando inteligencia artificial para la lectura de PDF.
Objetivos específicos	- Levantar y analizar los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma, considerando las necesidades de visualización y comparación de los usuarios. - Identificar y estructurar las fuentes de datos EDI, definiendo un modelo de datos que permita su integración, procesamiento y posterior análisis. - Analizar BLs en formato PDF y convertir en formato EDI - Diseñar la arquitectura del sistema, incluyendo los componentes de almacenamiento, procesamiento de datos y módulos de inteligencia artificial. - Desarrollar una interfaz de usuario que permita visualizar la información de los EDI de forma clara, intuitiva y accesible.



	• Integrar los módulos de visualización y análisis en una plataforma unificada, asegurando su correcto funcionamiento. • Evaluar la usabilidad y el desempeño del sistema, mediante pruebas con usuarios y métricas de eficiencia en la comparación de datos. • Documentar el desarrollo y funcionamiento de la plataforma, incluyendo su uso y posibles mejoras futuras.
Alcance del proyecto	• El sistema estará enfocado exclusivamente en la gestión de mensajes en formato EDI y PDF. • No incluirá conversión a otros formatos distintos de EDI. • Solo considerará estructuras de navieras previamente definidas dentro del sistema. • El sistema solo puede leer los segmentos que ya tiene considerados para las navieras

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

El crecimiento del comercio internacional y la digitalización de los procesos logísticos han impulsado el uso de estándares como EDI (Electronic Data Interchange) en la mensajería marítima. Estos mensajes son fundamentales para la transmisión de información entre navieras, puertos, agentes y sistemas aduaneros, permitiendo la coordinación eficiente de operaciones como embarques, arribos y gestión documental. Sin embargo, los mensajes EDI —como el estándar IFTMCS— presentan una estructura compleja basada en segmentos y códigos que no son intuitivos para los usuarios. Actualmente, su edición y revisión se realiza de forma directa sobre el mensaje, lo que requiere conocimientos técnicos específicos y aumenta significativamente la probabilidad de cometer errores. Estas inconsistencias pueden generar rechazos en los sistemas, reprocesos, retrasos operativos y un incremento en el uso de horas hombre para su corrección. Además, la creación manual de BLs a partir de la información contenida en un PDF incrementa los tiempos de procesamiento y retrasa la operación del sistema.

La problemática se origina principalmente en la falta de herramientas que permitan interpretar y manipular estos mensajes de forma visual y amigable. En muchos casos, los usuarios operativos deben trabajar con información crítica sin contar con interfaces adecuadas, lo que impacta negativamente en la eficiencia y calidad del proceso.

El público objetivo de este proyecto está compuesto por operadores logísticos, analistas de comercio exterior, personal de navieras y profesionales que trabajan con mensajería marítima EDI, quienes requieren herramientas que simplifiquen su trabajo diario y reduzcan errores operacionales.

En cuanto al estado del arte, existen herramientas que permiten visualizar o validar mensajes EDI, pero muchas de ellas son altamente técnicas, poco intuitivas o no están adaptadas a las necesidades específicas de cada organización o tipo de naviera. Esto evidencia una oportunidad de desarrollo para soluciones más accesibles, personalizadas y centradas en el usuario.

En este contexto, surge la motivación para desarrollar ShipTranslate, un sistema que busca transformar la manera en que se interactúa con los mensajes EDI y PDF, permitiendo su visualización, análisis y edición mediante una interfaz amigable. La oportunidad radica en mejorar la eficiencia operativa, reducir errores y optimizar los tiempos de gestión, aportando valor tanto a nivel técnico como funcional dentro del ecosistema logístico marítimo.

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

Para el desarrollo del sistema **ShipTranslate** se empleará la metodología en cascada, caracterizada por un enfoque secuencial y estructurado, en el cual cada fase del proyecto debe completarse antes de avanzar a la siguiente. Esta metodología resulta adecuada debido a que los requerimientos del sistema se encuentran relativamente definidos desde el inicio, especialmente considerando el uso de estándares EDI y las necesidades específicas del entorno marítimo.

El proyecto se organizará en las siguientes fases:

Fase 1: Requerimientos y Análisis

1. Levantamiento de requerimientos
- Se recopilará información mediante el análisis de mensajes EDI, documentación técnica y casos reales, definiendo los tipos de mensajes que serán soportados por el sistema.
2. Análisis del sistema
- Se establecerán los requerimientos funcionales y no funcionales, junto con las reglas de negocio necesarias para el procesamiento, validación e interpretación de los mensajes EDI.

Fase 2: Diseño

3. Diseño del sistema
- Se definirá la arquitectura general, el modelo de datos para la representación de mensajes EDI y el diseño de la interfaz de usuario mediante wireframes y diagramas.
4. Diseño del parser EDI
- Se especificará la lógica necesaria para interpretar, segmentar y estructurar los mensajes EDI.

Fase 3: Desarrollo



5. Desarrollo del parser EDI

Se implementará la lógica de procesamiento e interpretación de los mensajes EDI.

6. Desarrollo del visualizador EDI

Se construirá una interfaz que permita visualizar los mensajes de forma clara, estructurada e intuitiva.

7. Desarrollo del editor EDI

Se implementará la funcionalidad que permita la edición controlada de campos específicos dentro de los mensajes.

8. Desarrollo del parser PDF

Se implementará la lógica de procesamiento e interpretación de los mensajes PDF.

9. Desarrollo del visualizador PDF

Se construirá una interfaz que permita visualizar los mensajes de forma clara, estructurada e intuitiva.

10. Desarrollo del editor PDF

Se implementará la funcionalidad que permita la edición controlada de campos específicos dentro de los mensajes.

11. Implementación de validaciones

Se desarrollarán validaciones básicas, tales como verificación de campos obligatorios y formatos correctos.

12. Identificación de naviera

Se implementará la lógica para reconocer la naviera asociada a cada mensaje EDI mediante reglas predefinidas.

13. Implementación de inteligencia artificial

Se integrarán técnicas de IA para ordenar la información obtenida de los pdf.

Fase 4: Pruebas y Ajustes

12. Pruebas del sistema

Se realizarán pruebas funcionales utilizando mensajes EDI reales o simulados, verificando el correcto funcionamiento de cada módulo.

13. Ajustes y mejoras

Se corregirán los errores detectados y se optimizará el desempeño general del sistema.

Fase 5: Implementación y Documentación

14. Documentación

Se elaborará la documentación técnica y de usuario, detallando la arquitectura, funcionamiento y uso del sistema.



15. Implementación final

Se realizará el despliegue del sistema en un entorno operativo o de prueba.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar

La solución propuesta se desarrollará bajo una arquitectura cliente-servidor, utilizando tecnologías modernas orientadas al desarrollo web.

El sistema estará compuesto por un frontend desarrollado con React y Vite, encargado de la interfaz gráfica y experiencia del usuario, y un backend construido con Node.js y Express, responsable de la lógica de negocio y procesamiento de archivos EDI.

La base de datos utilizada será MongoDB, gestionada mediante Mongoose para la modelación y persistencia de datos.

Además, se utilizarán las siguientes tecnologías:

- React Router para navegación entre vistas.
- Axios para consumo de API REST.
- Express.js para gestión de rutas y servicios backend.
- Nodemon para ejecución en desarrollo.
- MongoDB Atlas o MongoDB local para almacenamiento de información.
- Git y GitHub para control de versiones.

Arquitectura de software

La arquitectura del sistema corresponde a una arquitectura web desacoplada tipo SPA (Single Page Application) con separación entre frontend y backend.

Frontend (SHIPTRASLATE-FRONT)

El frontend fue desarrollado con React y Vite, permitiendo una interfaz rápida, dinámica y modular.

Entre sus principales funcionalidades se encuentran:

- Visualización de envíos.



- Creación y edición de registros.
- Carga de archivos EDI.
- Consumo de servicios REST mediante Axios.
- Navegación mediante React Router.

Estructura principal del frontend

- `src/index.jsx`: punto de entrada de React.
- `src/App.jsx`: componente principal.
- `src/components/ShipmentForm.jsx`: formulario de envíos.
- `src/components/ShipmentList.jsx`: tabla de visualización de envíos.
- `src/services/api.js`: conexión con la API backend.

Backend (SHIPTRASLATE-BACK)

El backend fue desarrollado con Node.js y Express, implementando una API REST encargada del procesamiento de datos y comunicación con la base de datos.

Sus principales responsabilidades son:

- Procesamiento de archivos EDI.
- Gestión CRUD de envíos.
- Validación de información.
- Persistencia de datos en MongoDB.
- Administración de múltiples mensajes EDI.

Endpoints principales

- `GET /api/shipments`
- `POST /api/shipments`
- `GET /api/shipments/:id`
- `PUT /api/shipments/:id`
- `DELETE /api/shipments/:id`

Estructura principal del backend

- `src/index.js`: inicialización del servidor.
- `src/routes/shipments.js`: definición de rutas.
- `src/controllers/shipmentsController.js`: lógica de negocio.
- `src/models/shipmentModel.js`: modelo de datos.
- `src/config/db.js`: conexión a MongoDB.

Base de datos

La solución utiliza MongoDB como sistema gestor de base de datos NoSQL, permitiendo almacenar estructuras dinámicas provenientes de archivos EDI, incluyendo múltiples mensajes, contenedores, datos de transporte y documentos asociados.

El acceso y modelado de datos se realiza mediante Mongoose, facilitando validaciones y operaciones CRUD sobre la información almacenada.



Repositorio:

Otros:

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de a las evidencias a realizar durante el semestre.

Nro.	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades /Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsabl e	Observacion es
------	------------------------------	---------------------------------	----------	--------------------------	--------------	----------------



1.-	Levantamiento de requerimientos	Recopilación de información, análisis de mensajes EDI y definición de los dos tipos a trabajar	Documentación EDI, ejemplos reales, internet	1 semana	Catalina (Analista)	Fase 1: Requerimientos y Análisis
2	Análisis del sistema	Definición de requerimientos funcionales y no funcionales, reglas de negocio	Documentación, herramientas de modelado	1 semana	Catalina (Analista)	Fase 1: Requerimientos y Análisis
3	Diseño del sistema	Arquitectura, modelo de datos EDI y diseño de interfaz (wireframes)	Figma, diagramas	1 semana	Catalina (Diseñadora)	Fase 2: Diseño
4	Diseño del parser EDI	Definición de lógica para interpretar y separar segmentos	Ejemplos EDI, lógica de programación	1 semana	Catalina (Desarrolladora)	Fase 2: Diseño
5	Desarrollo parser EDI	Implementación del procesamiento de mensajes	IDE, lenguaje elegido	2 semanas	Catalina (Desarrolladora)	Fase 3: Desarrollo
6	Desarrollo visualizador EDI	Construcción de la vista estructurada de los mensajes	React / frontend	2 semanas	Catalina (Desarrolladora)	Fase 3: Desarrollo
7	Desarrollo editor EDI	Implementación de edición de campos seleccionados	IDE, librerías	2 semanas	Catalina (Desarrolladora)	Fase 3: Desarrollo
8	Implementación validaciones	Validaciones básicas (campos obligatorios, formato)	Lógica backend/frontend	1 semana	Catalina (Desarrolladora)	Fase 3: Desarrollo
9	Identificación de naviera	Lógica para reconocer naviera desde el mensaje	Reglas simples, datos de prueba	2 semanas	Catalina (Desarrolladora)	Fase 3: Desarrollo
10	Pruebas del sistema	Pruebas funcionales con distintos mensajes EDI	Casos de prueba	1 semana	Catalina (QA)	Fase 4: Pruebas y Ajustes
11	Ajustes y mejoras	Corrección de errores detectados	IDE, pruebas	1 semana	Catalina (Desarrolladora)	Fase 4: Pruebas y Ajustes
12	Documentación	Desarrollo de documentación técnica y de usuario	Word, GitHub	1 semana	Catalina (Documentadora)	Fase 5: Implementación y Documentación
13	Implementación final	Despliegue del sistema	Plataforma cloud	1 semana	Catalina (Desarrolladora)	Fase 5: Implementación y Documentación



Diseño del sistema (arquitectura, UI, modelo EDI)								x										
Fase 3: Desarrollo								X	X	X	X	X	x					
Diseño del parser EDI								X										
Desarrollo parser EDI									X	X								
Visualizador EDI										X	X							
Editor EDI											X	X						
Validaciones básicas												X						
Identificación de naviera											X	X						
Incluir IA																		
Fase 4: Pruebas y Ajustes													X	X				
Pruebas del sistema													X					
Correcciones y mejoras														X				
Fase 5: Documentación e Implementación															X	X		
Documentación															X			
Implementación																X		
Presentación Final																	X	

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Especificar los antecedentes adicionales.